

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

Εργασία:

Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών στο Πεδίο του Χρόνου (FDTD)

Ελισάβετ Κουϊμτζίδου
ΑΕΜ 11165

Σεπτέμβριος 2026

1 Διάδοση Η/Μ πεδίου σε μεταλλικό κυματοδηγό παράλληλων πλακών

Η υλοποίηση της άσκησης βρίσκεται στα αρχεία CEM_A.m για τα ερωτήματα 1,2 και CEM_A_PML.m για τα ερωτήματα 3,4.

Μας ζητείται η διάσταση b του κυματοδηγού να είναι τέτοια ώστε η συχνότητα αποκοπής του πρώτου ρυθμού να βρίσκεται στα $3GHz$.

Έχουμε συχνότητα αποκοπής σε ορθογώνιο κυματοδηγό διατομής a, b, με $a \to \infty$:

$$f_c^{n,m} = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} = \frac{c}{2\pi}\frac{n\pi}{b} = \frac{cn}{2b}$$

1ος ρυθμός: $TM_{11} \to n = 1$
Άρα για $f_c = 3Ghz$,

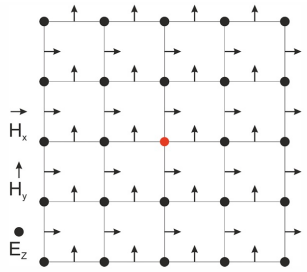
$$3 \cdot 10^9 = \frac{c}{2b} \implies b = 5cm$$

1.1 Σχεδίαση χώρου και αρχικοποίηση πινάκων πεδίου

Ο χώρος στον οποίο θα εργαστούμε είναι $(6\lambda, b)$ κατά x και y αντίστοιχα. Ως βήμα χωρικής διακριτοποίησης επιλέγουμε

$$\Delta x = \Delta y = \lambda/32$$

ώστε να έχουμε μία αρκετά καλή ανάλυση πλέγματος. Έτσι, οδηγούμαστε σε ένα πλέγμα 192x20 (X_n, Y_n), με τις συνιστώσες E_z, H_x, H_y του πεδίου όπως φαίνονται στη εικόνα παρακάτω.



Οι διαστάσεις των πινάκων των συνιστωσών του πεδίου προκύπτουν ως εξής:

$$E_z : (X_n + 1) \times (Y_n + 1) = 193 \times 21 \text{ στοιχεία}$$

$$H_x : (X_n + 1) \times (Y_n) = 193 \times 20 \text{ στοιχεία}$$

$$H_y : (X_n) \times (Y_n + 1) = 192 \times 21 \text{ στοιχεία}$$

1.2 Loop ενημέρωσης πινάκων, προσθήκη πηγής και διάδοση του κύματος

Οι πίνακες των συνιστωσών του πεδίου ενημερώνονται βάσει των διακριτοποιημένων εξισώσεων Maxwell και προκύπτουν ως εξής:

$$E_z\,|_{i,j}^{n+1} = C_a \cdot E_z\,|_{i,j}^{n} + C_b \cdot \left(\left(H_y\,|_{i+1/2,j}^{n+1/2} - H_y\,|_{i-1/2,j}^{n+1/2}\right) - \left(H_x\,|_{i,j+1/2}^{n+1/2} - H_x\,|_{i,j-1/2}^{n+1/2}\right)\right)$$

$$H_x\,|_{i,j+1/2}^{n+1/2} = D_a \cdot H_x\,|_{i,j+1/2}^{n-1/2} - D_b \cdot \left(E_z\,|_{i,j+1}^{n} - E_z\,|_{i,j}^{n}\right)$$

$$H_y\,|_{i+1/2,j}^{n+1/2} = D_a \cdot H_y\,|_{i+1/2,j}^{n-1/2} + D_b \cdot \left(E_z\,|_{i+1,j}^{n} - E_z\,|_{i,j}^{n}\right)$$

όπου οι σταθερές:

$$C_a = \frac{1 - \frac{\sigma\Delta t}{2\epsilon}}{1 + \frac{\sigma\Delta t}{2\epsilon}} \qquad D_a = \frac{1 - \frac{\sigma_m\Delta t}{2\mu}}{1 + \frac{\sigma_m\Delta t}{2\mu}}$$

$$C_b = \frac{1}{1 + \frac{\sigma\Delta t}{2\epsilon}}\frac{\Delta t}{\epsilon\Delta x} \qquad D_b = \frac{1}{1 + \frac{\sigma_m\Delta t}{2\mu}}\frac{\Delta t}{\mu\Delta x}$$

Επίσης, καθώς δε μας δίνεται κάποια συγκεκριμένη πληροφορία για τις ιδιότητες του μέσου, υποθέτουμε ότι σε όλον τον χώρο ισχύει $\epsilon = \epsilon_0, \sigma = 0, \mu = \mu_0,$ και $\sigma_m = 0$.

Η πηγή προστίθεται στη μέση του χώρου ως άμεση πηγή με προφίλ ρυθμού $E_z = A_0 sin\left(\frac{\pi y}{b}\right) e^{-j\beta_x x}$

Σύμφωνα με τη συνθήκη ευστάθειας Courant, για το βήμα διακριτοποίησης πρέπει να ισχύει:

$$\Delta t \leq \Delta t_c = \frac{\Delta x}{\sqrt{2} v_p}$$

1.2.1 Διάδοση κύματος στα 3.75GHz, για $\Delta t > \Delta t_c$

Η συνθήκη Courant προβλέπει πως για βήμα χρονικής διακριτοποίησης μεγαλύτερο από Δt_c θα υπάρξει αστάθεια. Αυτό επιβεβαιώνεται άμεσα αν τρέξουμε την προσομοίωση για $\Delta t = 1.05 \cdot \Delta t_c$, καθώς -όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο Figure 1- η συνιστώσα E_z λαμβάνει ακραίες τιμές μετά από ελάχιστο χρόνο που αφήσουμε την προσομοίωση να τρέξει. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι η αστάθεια είναι έντονη ακόμα και για ελάχιστα μεγαλύτερη τιμή του Δt από το όριο βάσει Courant.

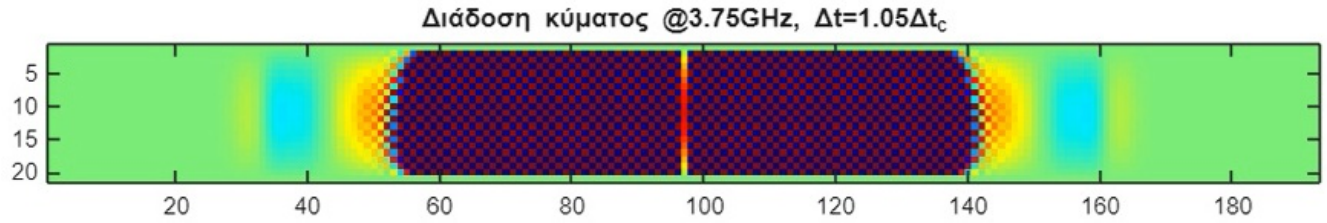


Figure 1

Η πλήρης διάδοση του κύματος μπορεί να παρατηρηθεί στο αρχείο *FDTD_waveguide _animation2a.mp4*

1.2.2 Διάδοση κύματος στα 3.75GHz, για $\Delta t < \Delta t_c$

Τρέχοντας την προσομοίωση για $\Delta t = 0.99 \cdot \Delta t_c$, βλέπουμε (Figure 2) ότι πλέον επικρατεί ευστάθεια. Καθώς το κύμα διαδίδεται από την πηγή στο κέντρο του χώρου και φτάνει στις άκρες παρατηρούμε ότι ανακλάται, γεγονός αναμενόμενο, καθώς στα όρια του χώρου έχουμε θέσει το πεδίο ίσο με 0 και επομένως αποτελούν τέλεια αγώγιμες, ανακλαστικές επιφάνειες. Έτσι, αφού το κύμα προσκρούσει πάνω τους, ανακλάται και επηρεάζει την κατανομή του πεδίου εντός του κυματοδηγού.

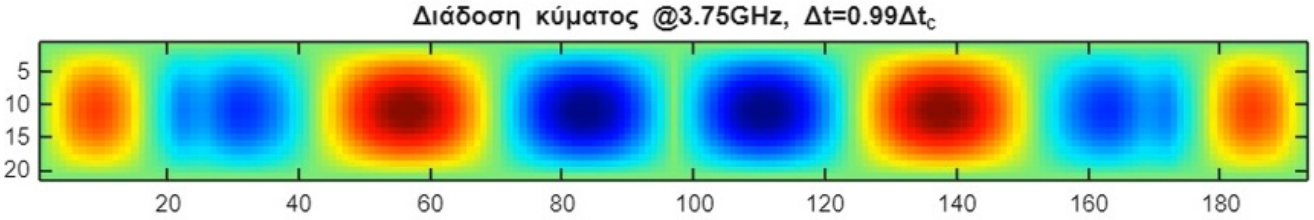


Figure 2

Η πλήρης διάδοση του κύματος μπορεί να παρατηρηθεί στο αρχείο *FDTD_waveguide _animation2b.mp4*

1.2.3 Διάδοση κύματος στα 2.5GHz, για $\Delta t < \Delta t_c$

Το βήμα δικαριτοποίησης του χρόνου τηρεί τη συνθήκη Courant οπότε έχουμε ευστάθεια. Ωστόσο, παρατηρούμε στο Figure 3 ότι η διάδοση του κύματος είναι πάρα πολύ ασθενής. Αυτό είναι φυσικό, καθώς έχουμε επισημάνει ότι η διάσταση b του κυματοδηγού έχει υπολογιστεί έτσι ώστε η συχνότητα αποκοπής του

πρώτου ρυθμού να είναι $3GHz$. Επομένως, όταν προσπαθούμε να επιβάλλουμε συχνότητα μικρότερη της αποκοπής, δεν υποστηρίζεται καθώς υπάρχουν πολύ μεγάλες αποσβέσεις και όπως βλέπουμε το κύμα ίσα που διαδίδεται. Όποιο μικρό ποσοστό του κύματος καταφέρνει να φτάσει στις άκρες, ανακλάται όπως στο προηγούμενο ερώτημα.

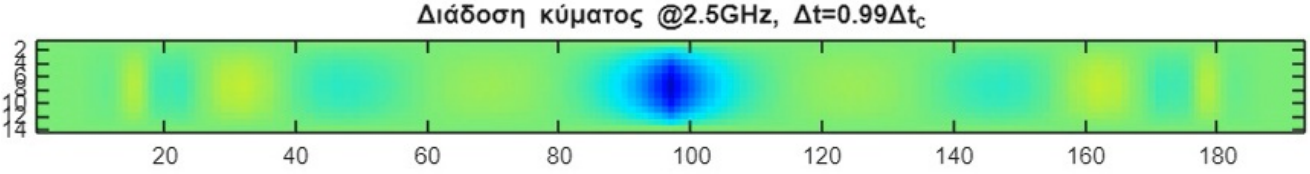


Figure 3

Η πλήρης διάδοση του κύματος μπορεί να παρατηρηθεί στο αρχείο *FDTD_waveguide _animation2c.mp4*

1.3 Υλοποίηση απορροφητικής συνθήκης PML

Για την προσθήκη PML θα προσθέσουμε στο αριστερό και δεξί άκρο του πλέγματός μας έξτρα πλέγματα πάχους $d = \Delta x \cdot Npml$, όπου Npml ο αριθμός των κελιών του PML, στα οποία οι ιδιότητες του μέσου θα είναι διαφορετικές. Συγκεκριμένα, πρέπει η αγωγιμότητες να είναι κατάλληλες ώστε να έχουμε πλήρη απορρόφηση του κύματος και ταυτόχρονα μηδενικές ανακλάσεις. Η αγωγιμότητα θα μεταβάλλεται σύμφωνα με τη σχέση:

$$\sigma(x) = \sigma_{max}\left(\frac{x}{d}\right)^m$$

όπου m, καθορίζει το είδος της κατανομής της αγωγιμότητας(πχ. γραμμική, παραβολική)

Ο συντελεστής ανάκλασης στη διαχωριστική επιφάνεια δίνεται από τη σχέση:

$$R = exp\left(-2\int_0^d \frac{\sigma(x)}{2\epsilon_0 c}dx\right) = exp\left(-\frac{2\sigma_{max}d}{(m+1)\epsilon_0 c}\right) \implies \sigma_{max} = -\frac{(m+1)\epsilon_0 c \cdot lnR}{2d}$$

Η αγωγιμότητα στη θέση i δίνεται από τη σχέση:

$$\sigma|_i = \frac{1}{\Delta x}\int_{(i-1/2)\Delta x}^{(i+1/2)\Delta x)} \sigma(x)dx$$

$$= -\frac{(m+1)\epsilon_0 c \cdot lnR}{2d^{m+1}}\frac{1}{\Delta x}\int_{(i-1/2)\Delta x}^{(i+1/2)\Delta x)} x^m dx$$

$$= -\frac{\epsilon_0 c \cdot lnR}{2^{m+1}\Delta x Npml^{m+1}}\left((2i+1)^{m+1} - (2i-1)^{m+1}\right) \implies$$

$$\sigma|_i = s_e\left((2i+1)^{m+1} - (2i-1)^{m+1}\right)$$

Επίσης, πρέπει να ισχύει η συνθήκη προσαρμογής μηδενικής ανάκλασης:

$$\frac{\sigma_m}{\mu_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \implies \frac{s_h}{\mu_0} = \frac{s_e}{\epsilon_0} \implies s_h = \frac{\mu_0 s_e}{\epsilon_0}$$

Έτσι, οι διακριτοποιημένες σχέσεις των συνιστωσών των πεδίων για τις περιοχές PML προκύπτουν ως εξής (το ηλεκτρικό πεδίο Ez χωρίζεται σε Ezx και Ezy):

$$E_{zx}\,|_{i,j}^{n+1} = Ca^{PML} E_{zx}\,|_{i,j}^{n} + Cb^{PML}\left(H_y|_{i+1/2,j}^{n+1/2} - H_y|_{i-1/2,j}^{n+1/2}\right)$$

$$E_{zy}\,|_{i,j}^{n+1} = Ca^{PML} E_{zy}\,|_{i,j}^{n} + Cb^{PML}\left(H_x|_{i,j-1/2}^{n+1/2} - H_x|_{i,j+1/2}^{n+1/2}\right)$$

$$H_x|_{i,j+1/2}^{n+1/2} = Da_x^{PML} H_x|_{i.j+1/2}^{n-1/2} + Db_x^{PML}\left(\left(E_{zx}|_{i,j}^{n} + E_{zy}|_{i,j}^{n}\right) - \left(E_{zx}|_{i,j+1}^{n} + E_{zy}|_{i,j+1}^{n}\right)\right)$$

$$H_y|_{i+1/2,j}^{n+1/2} = Da_y^{PML} H_y|_{i+1/2,j}^{n-1/2} + Db_y^{PML}\left(\left(E_{zx}|_{i+1,j}^{n} + E_{zy}|_{i+1,j}^{n}\right) - \left(E_{zx}|_{i,j}^{n} + E_{zy}|_{i,j}^{n}\right)\right)$$

όπου οι σταθερές

$$Ca^{PML} = exp\left(-\frac{\sigma_x(i)\Delta t}{\epsilon_0}\right) \qquad Cb^{PML} = \frac{1 - Ca^{PML}}{\sigma_x(i)\Delta x}$$

$$Da_x^{PML} = exp\left(-\frac{\sigma_{mx}(i)\Delta t}{\mu_0}\right) \qquad Db_x^{PML} = \frac{1 - Da_x^{PML}}{\sigma_{mx}(i)\Delta x}$$

$$Da_y^{PML} = exp\left(-\frac{\sigma_{mx}(i+1/2)\Delta t}{\mu_0}\right) \qquad Db_y^{PML} = \frac{1 - Da_y^{PML}}{\sigma_{mx}(i+1/2)\Delta x}$$

Για αυτήν την άσκηση, επιλέχθηκαν παράμετροι PML:
Npml = 8 κελιά, m=2 (παραβολική κατανομή αγωγιμότητας) και R=10^{-6}.

Ύστερα από όλες αυτές τις αλλαγές, τρέχοντας τον κώδικα, παρατηρούμε (Figure 4) ότι πλέον στα τοιχώματα το κύμα αντί να ανακλάται και να επηρεάζει τη διάδοση του κύματος στον υπόλοιπο χώρο του κυματοδηγού, απορροφάται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.

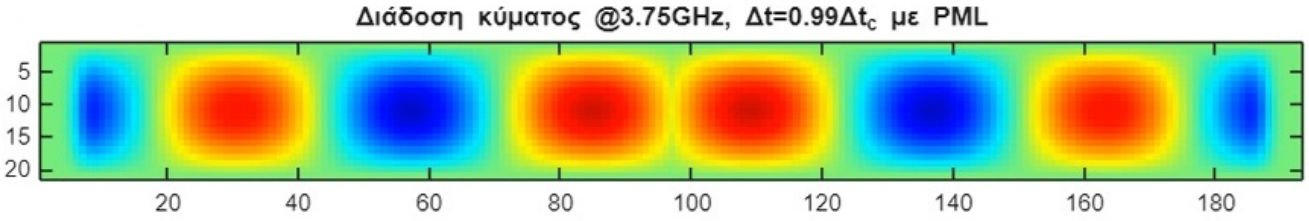


Figure 4

Η πλήρης διάδοση του κύματος μπορεί να παρατηρηθεί στο αρχείο *FDTD_waveguide _animation3.mp4*

1.4 Υπολογισμός φασικής ταχύτητας

Η τιμή της φασικής ταχύτητας υπολογίζεται θεωρητικά ως εξής:

$$\upsilon_{p,theor} = \frac{c}{\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{c}{\sqrt{1-\left(\frac{3}{3.75}\right)^2}} \implies \upsilon_p = 5 \cdot 10^8 m/s$$

Για να υπολογίσουμε την τιμή της φασικής ταχύτητας από την προσομοίωση θα επιλέξουμε δύο σημεία που απέχουν μεταξύ τους απόσταση $d = 5\Delta x$ και θα μετρήσουμε σε αυτά την τιμή του ηλεκτρικού πεδίου σε δύο χρονικές στιγμές που απέχουν μεταξύ τους ένα τέταρτο της περιόδου. Έστω για τα σημεία x_1 και x_2 παίρνουμε αντίστοιχα τις μετρήσεις:

$$E_1(x_1, t_0) = I_1, \quad E_1(x_1, t_0 + T/4) = Q_1$$

$$E_2(x_1 + 5\Delta x, t_0) = I_2, \quad E_2(x_1 + 5\Delta x, t_0 + T/4) = Q_2$$

Υπολογίζουμε:

$$\phi_1 = atan2(Q_1, I_1), \quad \phi_2 = atan2(Q_2, I_2)$$

και βρίσκουμε τη διαφορά φάσης μεταξύ των δύο σημείων $\Delta\phi = |\phi_1 - \phi_2|$
Η φασική ταχύτητα θα είναι ίση με

$$\upsilon_p = \frac{2\pi f d}{\Delta\phi}$$

Το σχετικό σφάλμα με την θεωρητική τιμή ισούται με

$$Error = \frac{|\upsilon_p - \upsilon_{p,theor}|}{\upsilon_{p,theor}} 100\%$$

Για χωρική διακριτοποίηση λ/20, λ/10 και λ/5 παίρνουμε τα εξής αποτελέσματα:

$\lambda/20$	$\upsilon_p = 4.9528 \cdot 10^8 m/s$	$e = 0.94\%$
$\lambda/10$	$\upsilon_p = 5.3517 \cdot 10^8 m/s$	$e = 7.03\%$
$\lambda/5$	$\upsilon_p = 5.4596 \cdot 10^8 m/s$	$e = 9.19\%$

Όπως είναι αναμενόμενο, σε διακριτοποίηση με μικρότερο βήμα έχουμε μικρότερο σφάλμα όμως ο χρόνος επίλυσης είναι μεγαλύτερος, ενώ για χαμηλότερη βήμα διακριτοποίησης η επίλυση είναι σημαντικά ταχύτερη, όμως χάνουμε σε ακρίβεια καθώς το σφάλμα είναι μεγαλύτερο.

2 Υλικά με χρονικά μεταβαλλόμενη διηλεκτρική σταθερά

2.1 Διακριτοποιημένες εξισώσεις Maxwell σε πρόβλημα TM για χρονικά μεταβαλλόμενη διηλεκτρική σταθερά

Έχουμε πρόβλημα TM για διάδοση σε μία διάσταση (κατά y), άρα οι συνιστώσες των πεδίων θα είναι E_z και H_x. Οι διακριτοποιημένες εξισώσεις Maxwell προκύπτουν ως εξής:

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}$$

$$\implies -\frac{\partial H_x}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\epsilon(y,t)E_z(y,t)\right)$$

$$\implies -\frac{H_x|_{i+1/2}^{n+1/2} - H_x|_{i-1/2}^{n+1/2}}{\Delta y} = \frac{\epsilon|_i^{n+1} E_z|_i^{n+1} - \epsilon|_i^n E_z|_i^n}{\Delta t}$$

$$\implies E_z|_i^{n+1} = C_a E_z|_i^n - C_b\left(H_x|_{i+1/2}^{n+1/2} - H_x|_{i-1/2}^{n+1/2}\right)$$

όπου C_a, C_b σταθερές

$$C_a = \frac{\epsilon|_i^n}{\epsilon|_i^{n+1}}, \qquad C_b = \frac{\Delta t}{\epsilon|_i^{n+1}\Delta y}$$

Αντίστοιχα,

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$$

$$\implies \frac{\partial H_x}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_0}\frac{\partial E_z}{\partial y}$$

$$\implies \frac{H_x|_{i+1/2}^{n+1/2} - H_x|_{i+1/2}^{n-1/2}}{\Delta t} = -\frac{1}{\mu_0}\frac{E_z|_{i+1}^n - E_z|_i^n}{\Delta y}$$

$$\implies H_x|_{i+1/2}^{n+1/2} = H_x|_{i+1/2}^{n-1/2} - \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta y}\left(E_z|_{i+1}^n - E_z|_i^n\right)$$

2.2 Διάδοση κύματος σε ελεύθερο χώρο με επίπεδη πλάκα χρονικά μεταβαλλόμενης διηλεκτρικής σταθεράς

Η υλοποίηση της άσκησης βρίσκεται στα αρχεία CEM_B.m για απουσία PML και CEM_B_PML.m για χρήση PML.

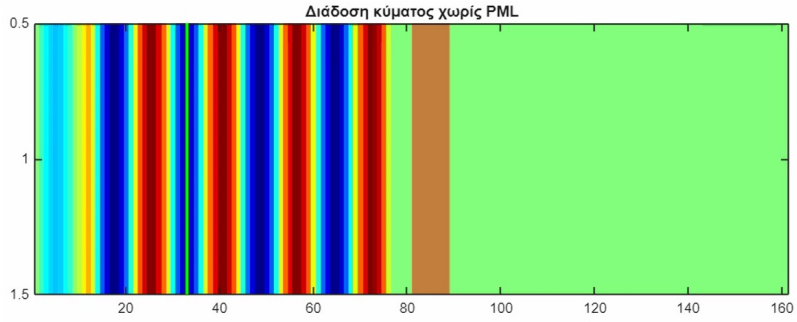
Το ζητούμενο της άσκησης είναι να μελετηθεί η συμπεριφορά ενός κύματος που διαδίδεται μέσα σε ένα χωρίο ελεύθερου χώρου (ϵ_0, μ_0) διαστάσεων $[-L, L]$, μέσα στο οποίο είναι τοποθετημένη στο σημείο 0 μια επίπεδη πλάκα πάχους L_y με μεταβαλλόμενη χρονικά διηλεκτρική σταθερά:

$$\epsilon_\rho(t) = 5.25 + 0.85 sin(2\pi 10^9 t)$$

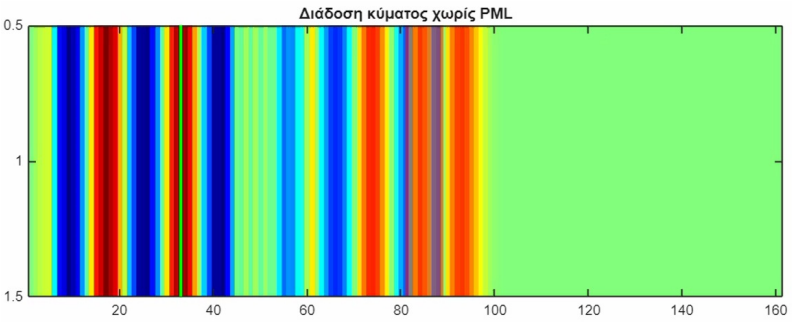
Δημιουργούμε και αρχικοποιούμε τους πίνακες των συνιστωσών πεδίων, έχοντας επιλέξει βήμα χωρικής διακριτοποίησης $\Delta y = \lambda/16$. Για τη διηλεκτρική σταθερά του χώρου δημιουργούμε διάνυσμα το οποίο για το χωρίο στο οποίο βρίσκεται η πλάκα έχει τιμές $\epsilon = \epsilon_0\epsilon_\rho(t)$, ενώ στον υπόλοιπο χώρο είναι ϵ_0. Χρησιμοποιώντας τις διακριτοποιημένες εξισώσεις Maxwell όπως υπολογίστηκαν στο προηγούμενο ερώτημα, δημιουργούμε το loop ενημέρωσης πινάκων. Επιπλέον, τοποθετείται άμεση πηγή σε απόσταση $2\lambda_0$ από το αριστερό άκρο του χώρου, $E = sin(2\pi f_0 t)$, η οποία παραμένει ενεργή για 3 περιόδους.

2.2.1 Διάδοση χωρίς PML

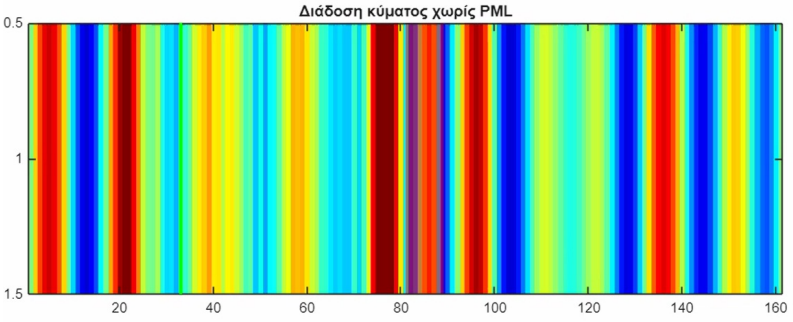
Καθώς δεν έχουμε απορροφητικές συνθήκες στα άκρα του χώρου και έχουμε θέσει το πεδίο ίσο με μηδέν, οι επιφάνειες δρουν ως τέλεια αγώγιμοι ανακλαστήρες. Επίσης, όταν το κύμα προσκρούει στην αριστερή πλευρά της πλάκας, λόγω της διαφοράς της διηλεκτρικής σταθεράς, ένα ποσοστό του κύματος ανακλάται προς τα πίσω. Το υπόλοιπο περνάει μέσα στην πλάκα. Φτάνοντας στη δεξιά πλευρά της πλάκας, με παρόμοιο τρόπο, ένα ποσοστό ανακλάται, συναντά την αριστερή πλευρά της πλάκας και πάλι "χωρίζεται" και το υπόλοιπο συνεχίζει τη διάδοσή του στον ελεύθερο χώρο δεξιά της, όπου στη συνέχεια θα ανακλαστεί από το δεξί όριο του χώρου. Μερικά στιγμιότυπα φαίνονται παρακάτω:



(a) Το κύμα ανακλάται από το αριστερό "τοίχωμα"



(b) Το κύμα εισέρχεται στην πλάκα και μέρος του ανακλάται προς τα πίσω



(c) Το κύμα ανακλάται από το δεξί "τοίχωμα"

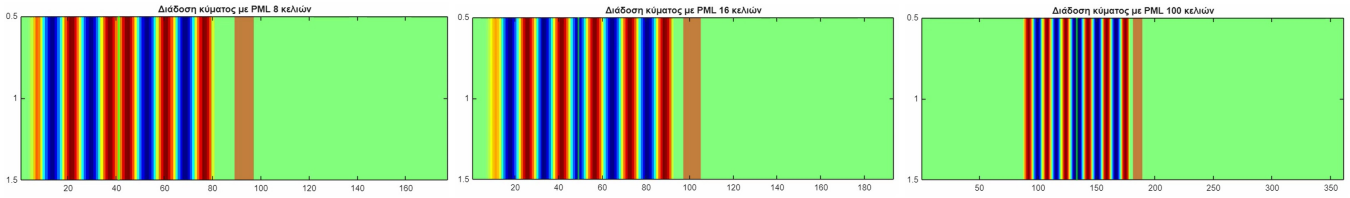
Figure 5: Στιγμιότυπα διάδοσης κύματος χωρίς PML. Με κόκκινη σκίαση απεικονίζεται η πλάκα και με την πράσινη γραμμή η πηγή

Η πλήρης διάδοση του κύματος μπορεί να παρατηρηθεί στο αρχείο *fdtd_simulation_no_PML.mp4*

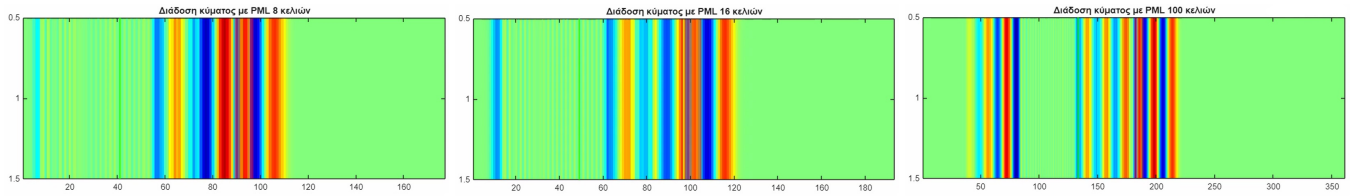
2.2.2 Διάδοση με PML 8, 16 και 100 κελιών

Με παρόμοια λογική με την Άσκηση 1, προσθέτουμε δεξιά και αριστερά του χώρου έξτρα κελιά με ιδιότητες κατάλληλες ώστε να απορροφούν πλήρως το προσπίπτον κύμα. Επιλέγουμε επιθυμητό συντελεστή ανάκλασης στη διεπιφάνεια $R = 10^{-6}$, και παραβολική κατανομή της αγωγιμότητας $(m = 2)$.

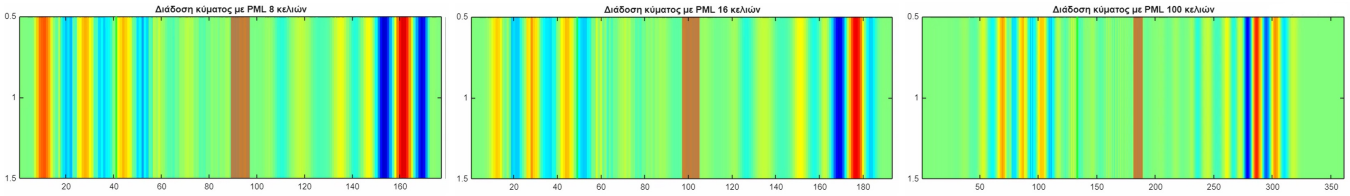
Παρακάτω φαίνονται τα αντίστοιχα στιγμιότυπα με το προηγούμενο ερώτημα για αριθμό κελιών του PML 8, 16 και 100 αντίστοιχα:



(a) Το κύμα προσκρούει στο αριστερό ”τοίχωμα”



(b) Το κύμα εισέρχεται στην πλάκα και μέρος του ανακλάται προς τα πίσω



(c) Το κύμα προσκρούει στο αριστερό ”τοίχωμα”

Figure 6: Στιγμιότυπα διάδοσης του κύματος με PML 8 κελιών (αριστερά), 16 κελιών (κέντρο) και 100 κελιών (δεξιά)

Η πλήρης διάδοση του κύματος μπορεί να παρατηρηθεί αντίστοιχα για κάθε περίπτωση στα αρχεία *fdtd_simulation_PML_8.mp4, fdtd_simulation_PML_16.mp4 και fdtd_simulation_PML_100.mp4*

Παρατηρούμε ότι πλέον όταν το κύμα προσπίπτει στα άκρα του χώρου δεν υπάρχει ανάκλαση προς τα πίσω, αντίθετα απορροφάται, όπως άλλωστε σχεδιάστηκε η περιοχή PML να κάνει. Παρατηρώντας τις τρεις περιπτώσεις πάχους της περιοχής PML μπορούμε να σημειώσουμε το εξής:

Για το PML 8 κελιών, η απόσβεση/απορρόφηση του κύματος γίνεται σχεδόν ακαριαία μόλις το κύμα εισέλθει στην περιοχή, καθώς η μετάβαση από $\sigma(0) = 0$ στη μέγιστη τιμή σ_{max} γίνεται απότομα στη μικρή απόσταση των 8 κελιών. Αυτή η απότομη μεταβολή μπορεί να προκαλέσει κάποια μικρή ανάκλαση στη διεπιφάνεια.

Αντίθετα, παρατηρώντας την περίπτωση των 100 κελιών, πρώτον δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ανάκλαση, όμως δεύτερον, το κύμα συνεχίζει να διαδίδεται μέσα στην περιοχή PML για αρκετά κελιά μέχρι να αποσβεστεί πλήρως (περίπου μέχρι τη μέση). Με άλλα λόγια, τα πρώτα 30-40 κελιά συμπεριφέρονται σχεδόν σαν ελεύθερος χώρος ($\sigma \approx 0$) και η απόσβεση ξεκινά βαθύτερα στο PML, προσφέροντας σχεδόν μηδενική ανάκλαση λόγω της πολύ σταδιακής μεταβολής του σ, καθώς και εξαιρετική απορρόφηση αλλά με το κόστος σημαντικής υπολογιστικής επιβάρυνσης λόγω του μεγάλου μεγέθους πλέγματος.

Η περίπτωση των 16 κελιών βρίσκεται κάπου στη μέση των άλλων δύο περιπτώσεων, με επαρκώς σταδιακή μεταβολή της αγωγιμότητας ώστε να μην υπάρχουν ανακλάσεις, αλλά και να αποσβεστεί το κύμα πλήρως χωρίς μεγάλη υπολογιστική επιβάρυνση.